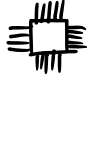


MICROCONTROLLORI e SOC

DIFFERENZE

MICROCONTROLLORI: circuiti integrati, microchip.

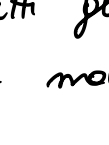
  Si possono programmare, generalmente in C.

Dove sono usati:

- Elettronica di consumo: dispositivi, forni, orologi, termometri ecc... (ogni dispositivo con pulsanti)
- Automotive: centralina auto, ogni sistema dell'auto ha il suo mc.
- Automazione industriale, domotica, telecomunicazioni mediche, ortopedica, militare ecc...

- o Dimensioni ridotte
- o Basso costo
- o Performance ridotte

SOC esempio Raspberry o Apple M1 è un intero sistema racchiuso in un chip: RAM, ROM, CPU, GPU ecc.

SOC: System On Chip .

Il mc è una CPU e tutti gli effetti
Tra le CPU si distinguono due macrocategorie

RISC	CISC
REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER	COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER
Utilizzano istruzioni semplici e ridotte	Utilizzano un set di istruzioni complesso.
ARDUINO, ARM, AVR, M1	AMD, INTEL
Le istruzioni assembly sono poche e fanno solamente operazioni di base ma sono veloci da eseguire	Le istruzioni sono complesse, fanno task articolati, richiedono più cicli di clock e più energia

In generale le CPU RISC tendono ad essere più efficienti in termini di prestazioni e consumo energetico per le operazioni di base.
Le CPU CISC possono essere più efficienti per le operazioni più complesse (BTC mining) ma la tipologia RISC performa meglio le operazioni quotidiane.

COMUNICAZIONE CON MC

Uno dei task più frequenti di un mc è di comunicare con altre periferiche esempio

SENSORI, ATTUATORI ecc...

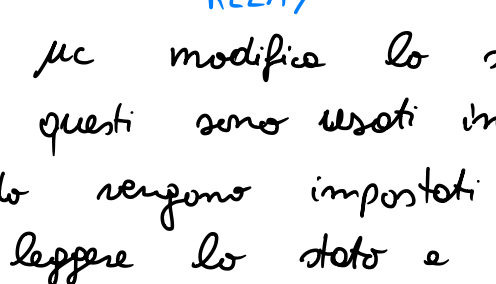
SENSORE: converte una grandezza fisica in un segnale elettrico.

ATTUATORE: converte una grandezza elettrica in una fisica es: motore o resistenza

GPIO GENERAL PURPOSE INPUT OUTPUT

Il mc può dare tensione (5V) o togliere tensione (0V) da uno o più piedini.

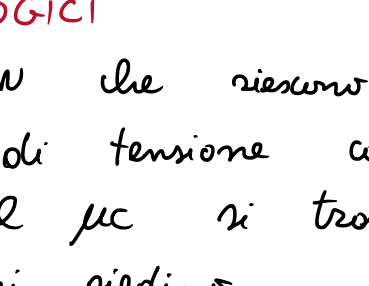
In questo modo è possibile accendere led, attivare relay ecc...



Se il mc modifica lo stato dei pin (o piedini) allora questi sono usati in scrittura.

Quando vengono impostati in lettura il mc può leggere lo stato e un sensore può modificare il livello di tensione es: sensore di prossimità mette a 1 un pin quando un ostacolo è a meno di 10 cm.

Il mc legge +5V sul pin e si accorge dell'ostacolo.



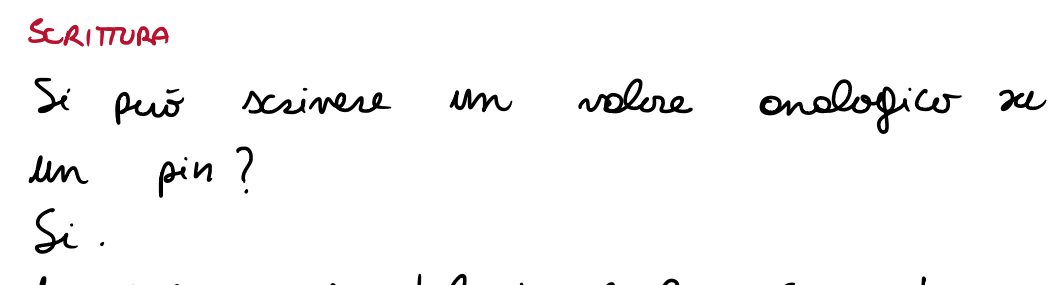
PIN ANALOGICI

Sono PIN che riescono a leggere un livello di tensione compreso tra 0 e 5V.

LETTURA
Dentro al mc si trova un ADC

per ogni piedino.

ADC Analog to Digital Converter: legge una tensione da un piedino e mette in una variabile il corrispondente valore in binario, digitale.



SCRITTURA

Si può scrivere un valore analogico su un pin?

Sì.

1. DAC: Digital to Analog Converter

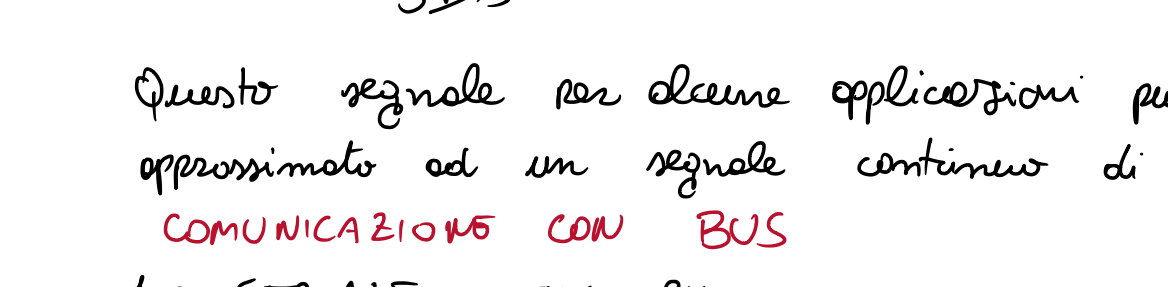
Converte un segnale digitale in uno analogico

OK per la musica ecc...

Arduino non ha il DAC

2. PWM Pulse Width Modulation

È un'onda quadra dall'Arduino e in alcuni casi è possibile associare la tensione in uscita alla media della tensione nel periodo.

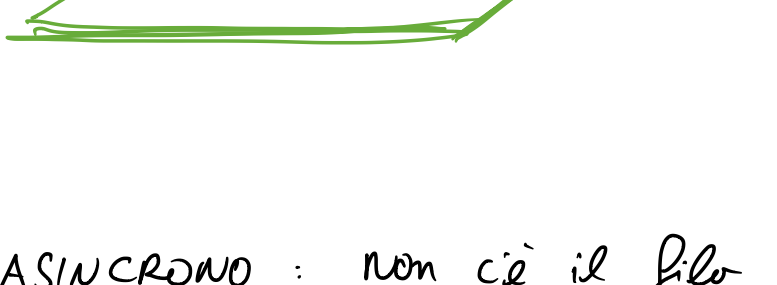


Questo segnale per alcune applicazioni può essere approssimato ad un segnale continuo di 2V.

COMUNICAZIONE CON BUS

1. SERIALE TX RX

- I2C
- SPI

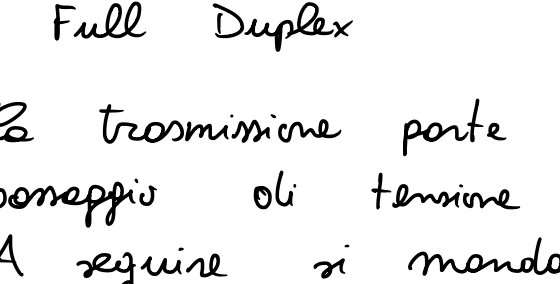


1) SERIALE

- SINCRONO o ASINCRONO: non c'è il filo del CLOCK.

È necessario stabilire in anticipo la velocità di comunicazione.

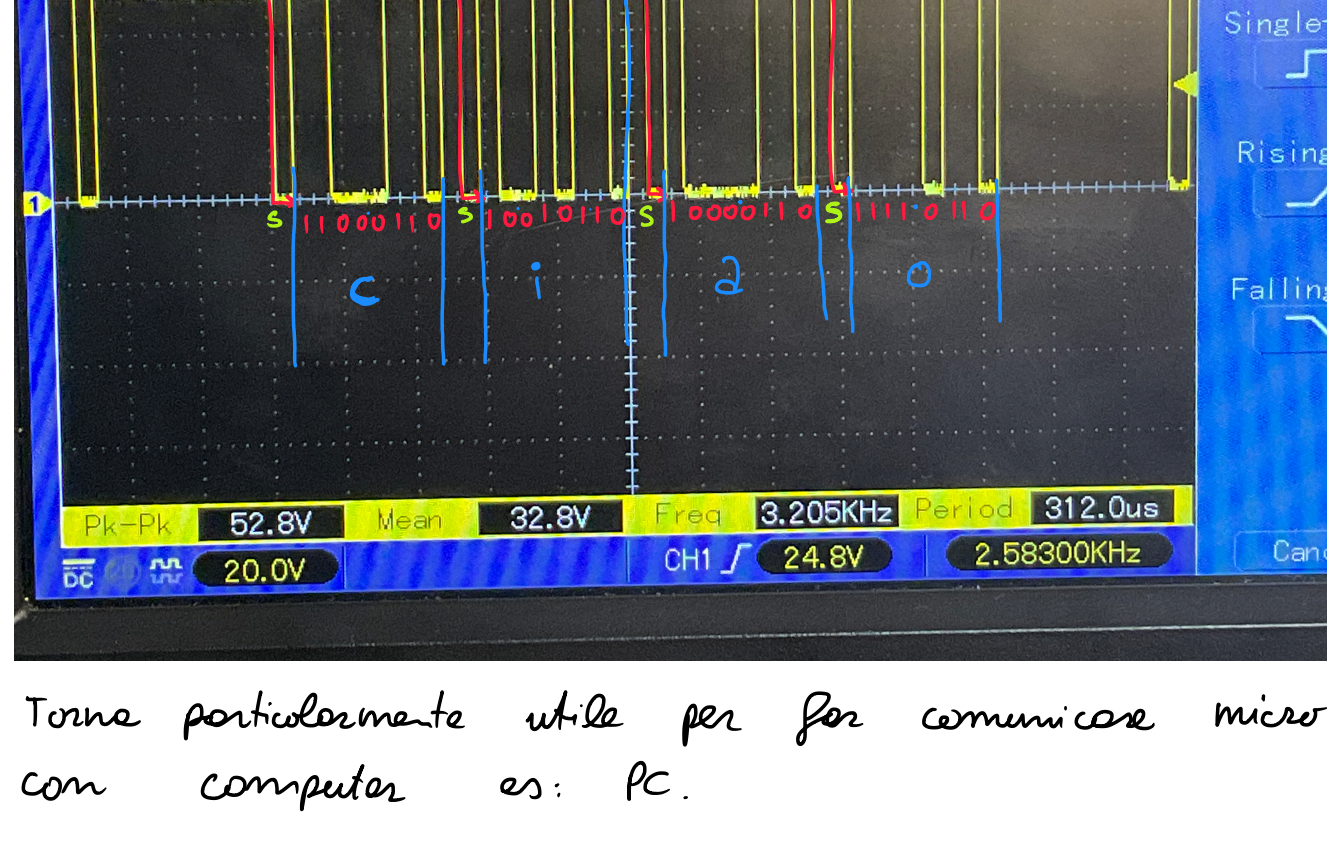
- COLLEGAMENTI



Full Duplex

La trasmissione parte da TX verso RX con pompaggio di tensione da alto a basso.

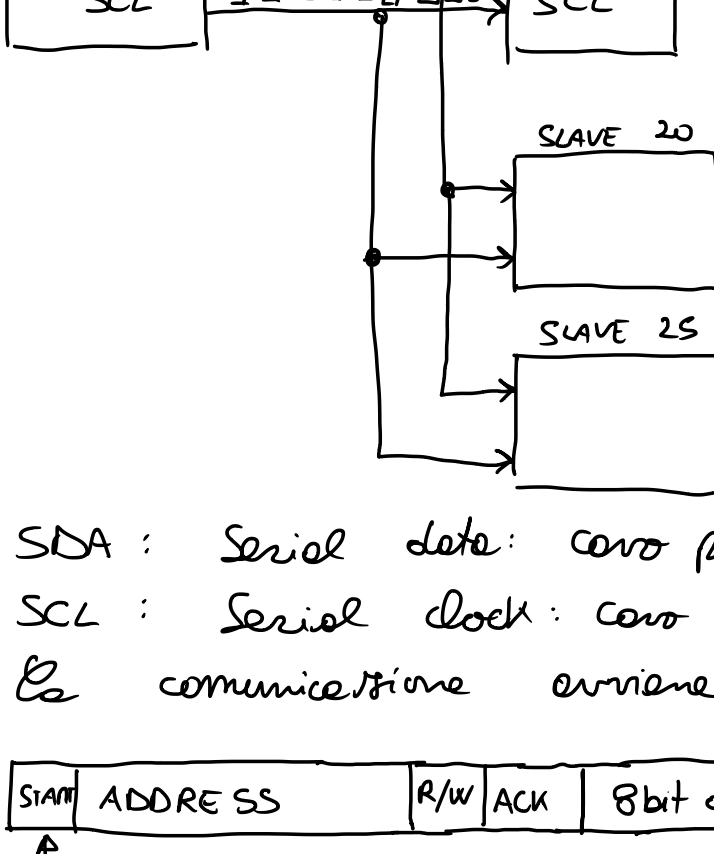
A seguire si mandano 8 bit:



Torna particolarmente utile per far comunicare microcontrollori con computer es: PC.

2) I2C molto usato per comunicare con dispositivi esterni al mc esempio accelerometri, giroscopi, ADC ecc...

Si usano due fili per il collegamento



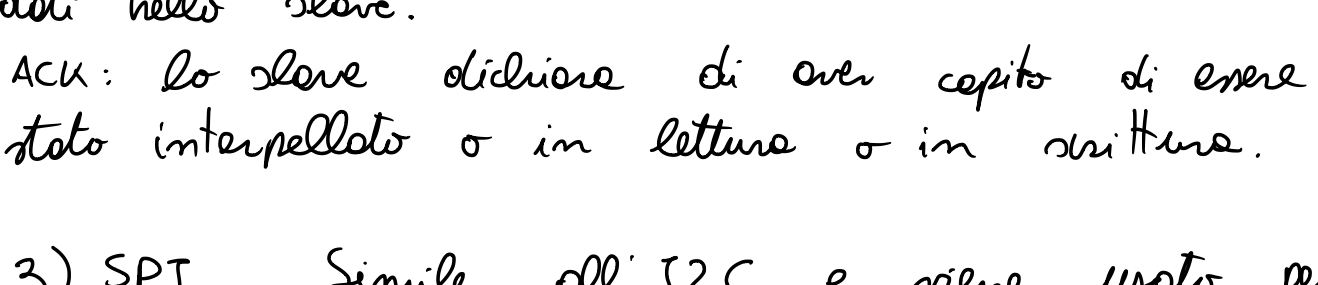
SINCRONO

HALF DUPLEX

SDA: Serial data: cavo per i dati

SCL: Serial clock: cavo per il clock

La comunicazione avviene in questo modo:



SEGNALE DI START

Segnale di stop

ADDRESS: indirizzo del dispositivo con 7-10bit cui si vuol comunicare

R/W: dico se il master vuole leggere o scrivere dati nello slave.

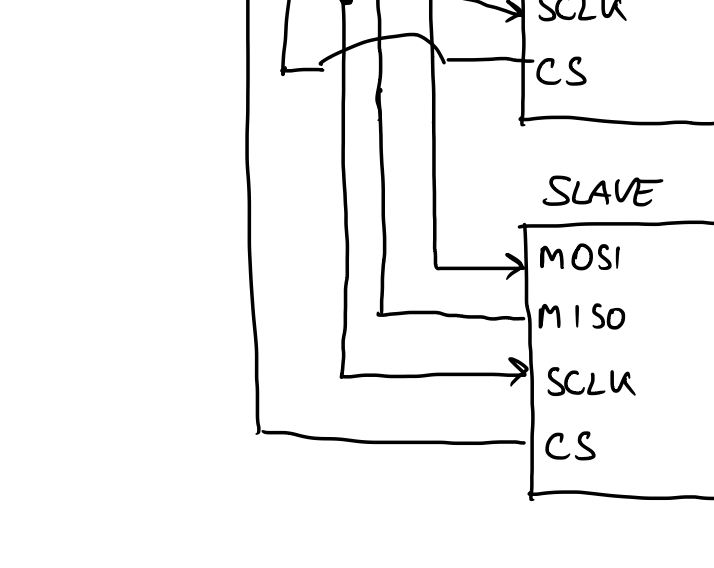
ACK: lo slave dichiara di aver capito di essere stato interpellato o in lettura o in scrittura.

3) SPI

Simile all'I2C e viene usato per dispositivi che utilizzano più byte per le informazioni

esempio: Scheda SD, Memorie Flash, Fotocamera, microfoni.

COLLEGAMENTI



MOSI: Master Output Slave Input

MISO: Master input Slave output

CS: chip select

Serve al mc per indicare il chip con cui parlare. Uno solo alla volta

- FULL DUPLEX
- SINCRONO